

Tema 9: Gestión de las comunicaciones

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Objetivos y evaluación	1
2	Conceptos básicos	2
3	Autenticación única	10
4	<i>Network File System</i> (NFS)	13
5	SAMBA	18
6	Referencias	20

1 Objetivos y evaluación

Objetivos

- Describir la complejidad existente en la **correcta gestión de una red** para un sistema informático y las tareas de administración asociadas.
- Conocer conceptos, herramientas y ficheros para la **configuración y diagnóstico básicos de la red**.
- Nombrar los **servicios de red** más comunes en un sistema informático GNU/Linux y explicar su cometido.
- Conocer a grandes rasgos cómo funcionan los **sistemas de autenticación única**.
- Identificar el objetivo del servicio de información de red *Network Information Service* (NIS) y su funcionamiento.

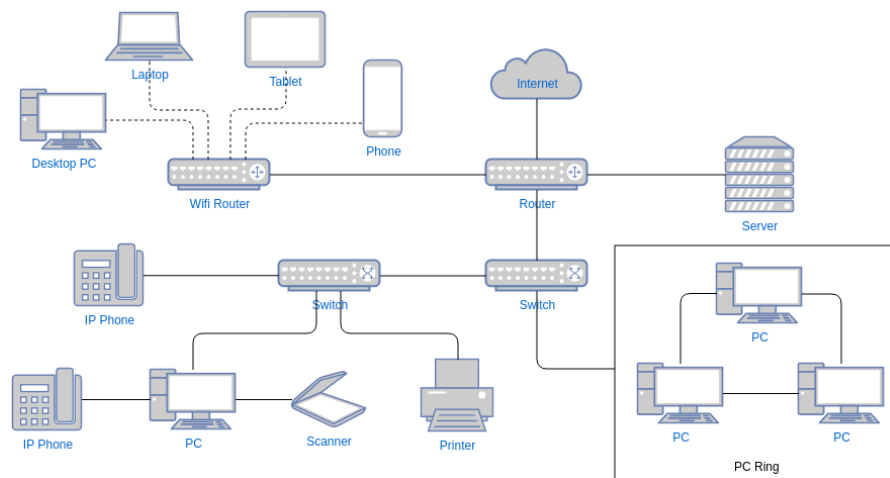
- Establecer el cometido de cada uno de los demonios de NIS.
- Identificar el objetivo del sistema de ficheros distribuido **Network FileSystem (NFS)** y explicar su arquitectura.
- Establecer el cometido de cada uno de los demonios de NFS.
- **Configurar NFS en el lado servidor y en el lado cliente.**
- Discutir sobre los posibles problemas de seguridad asociados a NFS.
- Justificar la necesidad de **SAMBA**.
- Configurar un servicio SAMBA que permita interactuar con sistemas operativos Microsoft Windows.

Evaluación

- Cuestionarios objetivos.
- Pruebas de respuesta libre.
- Tareas de administración.

2 Conceptos básicos

Tareas de gestión de la red (I/II)



Fuente: <https://www.visual-paradigm.com>

Tareas de gestión de la red (II/II)

- Manejo de la red.
- Monitorizar el tráfico.
- Añadir nuevos *hosts*.
- Montar discos remotos o exportar los discos locales: NFS.
- Servicio de información: usuarios, grupos, ... (*Single Sign-On*).
- Configurar y administrar otros servicios de red (*web*, correo, DNS, ...).
- Prevenir problemas de seguridad.
- Enrutado de tráfico.
- Programar estrategias de crecimiento de la red, para que la eficiencia pueda mantenerse.
- ...

Conceptos básicos

Labor mínima:

- Opciones de configuración de la red más importantes.
- Entender la configuración de la red actual.
- Dimensionado de la red y estrategias de crecimiento.

Repaso de conceptos:

- Interfaces de red.
- IP interna vs. IP externa.
- *Hosts* y DNS.
- Pasarela.
- Puerto.

Interfaces de red e IP

- **Interfaces de red**
Conexiones físicas o virtuales por las que un dispositivo se comunica en una red. Por ejemplo, `eth0` o `wlan0`.
- **IP interna vs. IP externa**
 - **IP interna (privada):** usada dentro de una red local (por ejemplo, `192.168.x.x`). No es accesible desde Internet directamente.
 - **IP externa (pública):** identificador único que el proveedor de Internet asigna al router. Es visible desde fuera de la red local.

Hosts, DNS, pasarelas y puertos

- **Host:** cualquier dispositivo conectado a una red que tiene una dirección IP.
- **Domain Name System (DNS):** servicio que traduce nombres de dominio (como `example.com`) en direcciones IP.
- **Pasarela (*gateway*):** punto de acceso que conecta una red local con otra red, usualmente Internet.
- **Puerto:** número lógico que identifica servicios dentro de un host. Por ejemplo el 80 para HTTP y el 443 para HTTPS.

Demonios del sistema y red

A veces encontramos un superservidor que levanta demonios de uso poco frecuente. Antiguamente `xinetd`, hoy reemplazado por `systemd` y `firewalls` con esta funcionalidad.

Algunos los podemos listar con:

```
systemctl --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
<code>cron.service</code>	loaded	active	running	Regular background program processing da
<code>dbus.service</code>	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
<code>getty@tty1.service</code>	loaded	active	running	Getty on tty1
<code>ssh.service</code>	loaded	active	running	OpenBSD Secure Shell server
<code>systemd-journald.service</code>	loaded	active	running	Journal Service
<code>systemd-logind.service</code>	loaded	active	running	User Login Management

```
systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service    loaded active running Rule-based Manager for Device Events and
user@1000.service        loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service   loaded active running WPA supplicant
```

```
LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
10 loaded units listed.
```

Ejercicio de conceptos básicos (I/VI)

1. Consulta los datos básicos de la red de tu equipo y de tu máquina virtual.

Para conocer los datos sobre las IPs:

```
ip -a
```

1. IP local:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. IP interna:

```
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group de
link/ether 2c:7b:a0:97:7c:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.232/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp0s20f3
    valid_lft 82222sec preferred_lft 82222sec
```

3. IP externa:

```
curl ifconfig.me # con la opción -4 nos dará la IPv4 en lugar de la IPv6
```

```
2a83:5a5a:4a02:1d00:242e:1d92:47ca:1128
```

Ejercicio de conceptos básicos (II/VI)

1. Consulta los datos básicos de la red de tu equipo y de tu máquina virtual.

4. configuración DNS.

```
cat /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

En este caso (Linux Mint), no obtenemos un DNS real, si no que estamos apuntando al DNS *resolver* de **systemd**. Para ver las DNS reales en este caso:

```
resolvectl status
```

```
Link 3 (wlp0s20f3)
Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 100.90.1.1
    DNS Servers: 100.100.1.1 100.90.1.1 2a0c:5a80:0:2::1 2a0c:5a84:0:2::1
```

Las DNS en este caso pertenecen a las del proveedor de Internet.

Ejercicio de conceptos básicos (III/VI)

1. Consulta los datos básicos de la red de tu equipo y de tu máquina virtual.

5. pasarela.

```
ip route
```

```
default via 192.168.1.1 dev wlp0s20f3 proto dhcp src 192.168.1.232 metric 600
...
192.168.1.0/24 dev wlp0s20f3 proto kernel scope link src 192.168.1.232 metric 600
```

6. ruta a la UCO:

```
traceroute uco.es
```

```
1  _gateway (192.168.1.1)  1.569 ms  1.459 ms  1.736 ms
2  10.0.13.109 (10.0.13.109)  2.569 ms  2.544 ms  2.517 ms
3  172.16.37.49 (172.16.37.49)  2.416 ms  2.391 ms  3.133 ms
4  10.220.115.70 (10.220.115.70)  16.434 ms  16.409 ms  16.384 ms
5  10.220.107.40 (10.220.107.40)  20.437 ms  20.412 ms  20.363 ms
6  81-196-118-208.rdsnet.ro (81.196.118.208)  20.379 ms  19.681 ms  20.517 ms
7  rediris.baja.espanix.net (193.149.1.26)  20.073 ms  19.989 ms  21.859 ms
8  ciemat-rt2.ethtrunk2.uv.rt2.val.red.rediris.es (130.206.245.122)  40.998 ms  40.977 ms  40.977 ms
9  rica-backup-router.red.rediris.es (130.206.211.42)  37.778 ms  37.361 ms  36.529 ms
10 et-5-1-5.cordoba01.red.cica.es (150.214.231.58)  38.829 ms  38.235 ms  37.594 ms
```

```

11 * * *
12 * * *
13 www.uco.es (150.214.110.212) 38.572 ms 41.934 ms 41.912 ms

```

Para más información: <https://visualtraceroute.net/>.

Ejercicio de conceptos básicos (IV/VI)

2. Lista los servicios del sistema:

```
systemctl --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service	loaded	active	running	Bluetooth service
bolt.service	loaded	active	running	Thunderbolt system service
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
containerd.service	loaded	active	running	containerd container runtime
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
docker.service	loaded	active	running	Docker Application Container Engine
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
getty@tty1.service	loaded	active	running	Getty on tty1
irqbalance.service	loaded	active	running	irqbalance daemon
kerneloops.service	loaded	active	running	Tool to automatically collect and submit
lightdm.service	loaded	active	running	Light Display Manager
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy Service
shiny-server.service	loaded	active	running	ShinyServer
smartmontools.service	loaded	active	running	Self Monitoring and Reporting Technology
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service	loaded	active	running	Network Time Synchronization
systemd-udevd.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and

touchegg.service	loaded active running Touchégg Daemon
udisks2.service	loaded active running Disk Manager
upower.service	loaded active running Daemon for power management
user@1000.service	loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service	loaded active running WPA supplicant
zfs-zed.service	loaded active running ZFS Event Daemon (zed)

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
 ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
 SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

35 loaded units listed.

Ejercicio de conceptos básicos (V/VI)

3. ¿Cómo encontramos qué programa está escuchando en un puerto?

```
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
```

sshd	670	root	3u	IPv4	16454	0t0	TCP	*:22	(LISTEN)
sshd	670	root	4u	IPv6	16456	0t0	TCP	*:22	(LISTEN)
apache2	749	root	4u	IPv6	15941	0t0	TCP	*:80	(LISTEN)
exim4	985	Debian-exim	4u	IPv4	17494	0t0	TCP	127.0.0.1:25	(LISTEN)
exim4	985	Debian-exim	5u	IPv6	17495	0t0	TCP	:::1:25	(LISTEN)
apache2	997	www-data	4u	IPv6	15941	0t0	TCP	*:80	(LISTEN)
apache2	998	www-data	4u	IPv6	15941	0t0	TCP	*:80	(LISTEN)

```
sudo ss -tulpn | grep LISTEN
```

tcp	LISTEN	0	20	127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	users:(("exim4",pid=985,
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	users:(("sshd",pid=670,f
tcp	LISTEN	0	20	:::1:25	:::*	users:(("exim4",pid=985,
tcp	LISTEN	0	128	:::22	:::*	users:(("sshd",pid=670,f
tcp	LISTEN	0	511	*:80	::*	users:(("apache2",pid=99

Ejercicio de conceptos básicos (VI/VI)

3. ¿Cómo encontramos qué programa está escuchando en un puerto?


```
sudo lsof -i:22 # see a specific port such as 22
```

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
sshd	670	root	3u	IPv4	16454	0t0	TCP	*:ssh (LISTEN)
sshd	670	root	4u	IPv6	16456	0t0	TCP	*:ssh (LISTEN)
sshd	1053	root	4u	IPv4	16523	0t0	TCP	10.0.2.15:ssh->10.0.2.2:35318
sshd	1067	adminpas	4u	IPv4	16523	0t0	TCP	10.0.2.15:ssh->10.0.2.2:35318

```
sudo nmap -sTU -O IP-address-Here # to know accesses to that IP
```

5. ¿Cómo cambiarías la IP en Debian? (pista `/etc/network/interfaces`)

Algunos demonios de red y systemd (I/II)

El script que activa la red en el arranque es el `/etc/init.d/networking` (también en `/etc/systemd/network/` y `/etc/init.d/network-manager`).

- `ntpd` → demonio encargado de sincronizar la hora del sistema.
- `dhcpcd` → demonio encargado del servicio de *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP, servidor proporciona IPs privadas a las máquinas que se conecten).
- `named` → demonio encargado del servicio de *Domain Name System* (DNS, servidor traduce nombres de dominio).
- `sendmail` → demonio encargado del correo electrónico.
- `sshd` → demonio encargado del `ssh` (conexión remota segura).
- `httpd`, `nginx`, `apache2` → servidor *web*.
- `smbd` → servicio de compartición de ficheros con Windows.

Algunos demonios de red y systemd (II/II)

Algunos de los demonios típicos de GNU/Linux se van integrando como unidades de `systemd`.

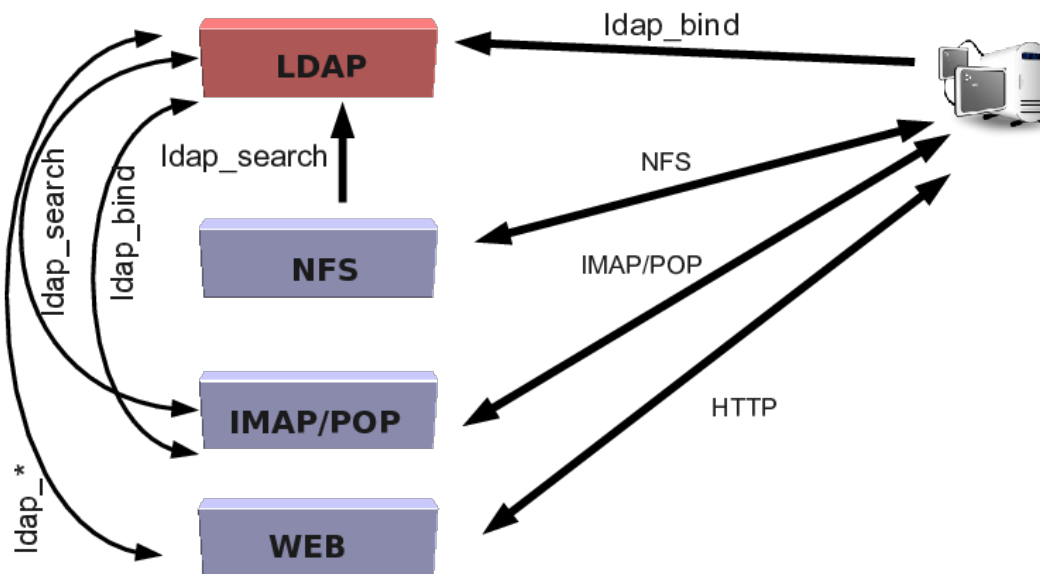
Por ejemplo la sincronización de hora *Network Time Synchronization* es la unidad `systemd-timesyncd.service` e incluye su propia herramienta:

```
timedatectl
```

Local time: jue 2025-05-15 18:15:39 CEST
Universal time: jue 2025-05-15 16:15:39 UTC
RTC time: jue 2025-05-15 16:15:39
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

3 Autenticación única

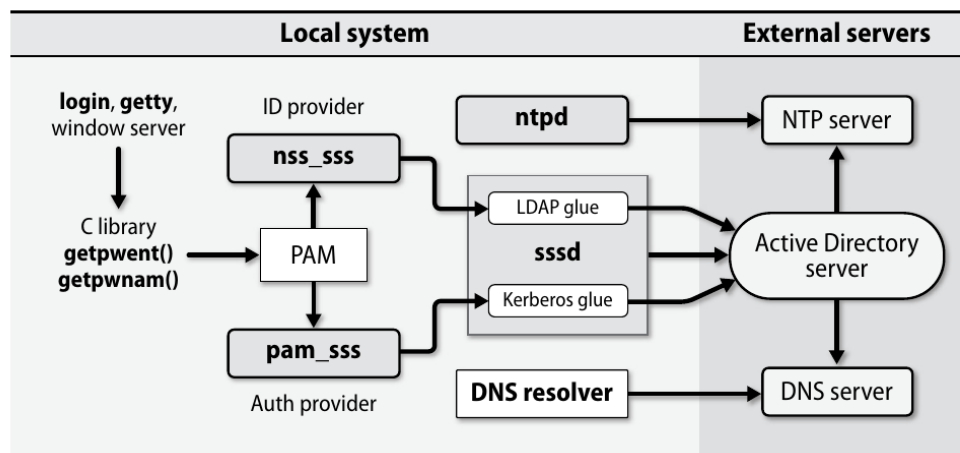
Sistema de autenticación única en la UCO



Sistemas de autenticación única (I/II)

Se conocen como *Single Sign-On* (SSO):

Exhibit A SSO components



Fuente: Nemeth, 2018.

Sistemas de autenticación única (II/II)

1. Usuario intenta iniciar sesión
2. NSS (Name Service Switch) consulta identidad → **nss_sss** → **SSSD** (¿quién es el usuario?)
3. PAM (Pluggable Authentication Modules) autentica → **pam_sss** → **SSSD** (¿puede entrar?)
4. **SSSD** (System Security Services Daemon) consulta:
 1. LDAP (datos del usuario)
 2. Kerberos (contraseña)
5. LDAP/Active Directory responde
6. Acceso concedido o denegado

De forma auxiliar se necesita DNS y NTP # *Network Information System* (NIS)

Conceptos básicos

En un entorno real, muchos ficheros de configuración son similares de una máquina a otra. Por ejemplo: `/etc/passwd` o `/etc/shadow`.

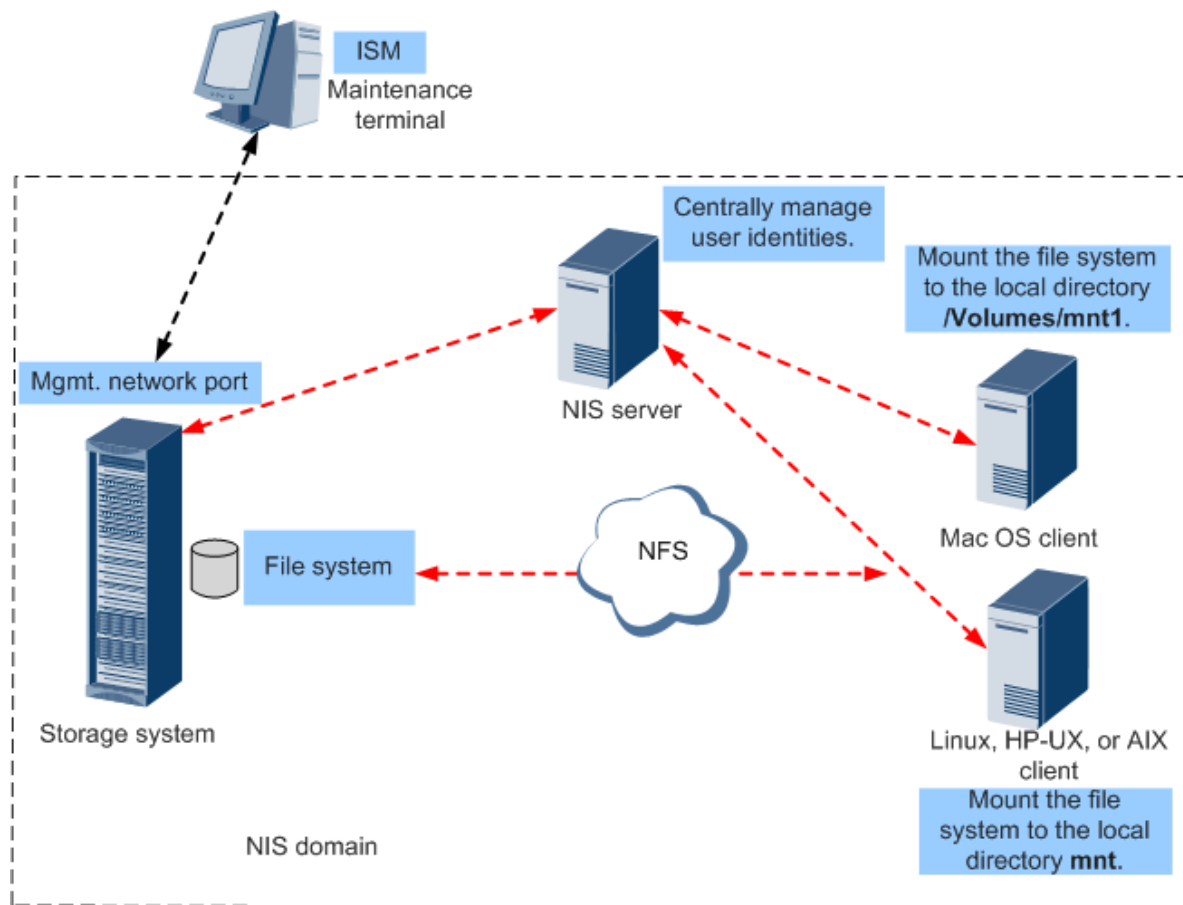
Esto implica que para n máquinas → n réplicas de los ficheros que gestionar. Lo que conlleva que:

- Sea muy difícil de gestionar.
- Los cambios tardan en propagarse.

La solución está en implantar el *Network Information Service* (NIS):

- Todos los servicios acceden a una misma base de datos de configuraciones.
- Permite centralizar la **autenticación** de servicios.

Esquema ejemplo



Limitaciones

- Sólo sirve para una subred y no cifra los datos.
- No permite establecer jerarquías de usuarios complejas.
- Un cambio → reconstruir todo y redistribuirlo.

- Usuario del servicio $\Leftrightarrow$ usuario sistema operativo.

Estas limitaciones se pueden subsanar con el uso de *Lightweight Directory Access Protocol* (**LDAP**).

Conceptos básicos

Los ficheros de las bases de datos están en el equipo **servidor** y contienen información como:

- *login names / passwords / home directories* $\rightarrow$ `/etc/passwd`.
- *group information* $\rightarrow$ `/etc/group`.
- ...

El **servidor** distribuye esta información a los **clientes**. En el lado del servidor:

- Los ficheros se preprocesan para convertirlos a un formato binario con *hashing* (Berkeley DataBase) (mejor eficiencia).
- **Dominio NIS** $\rightarrow$ clave para poder localizar al servidor (por ejemplo, `pas.es` o `pas_nis`).
- Los ficheros de las BDs residen a partir del directorio `/var/yp/`, en un subdirectorio con el nombre del dominio.

4 Network File System (NFS)

Conceptos básicos (I/II)

Posibilita que un sistema de ficheros, que físicamente reside en un *host* remoto, sea usado por otros ordenadores, vía red, como si fuese un sistema de ficheros local.

- En el **servidor** se indica:
 - Qué sistemas de ficheros se **exportan** $\rightarrow$ se puede exportar un sistema de ficheros completo o un directorio.
 - A qué ordenadores se exportan (se les permite acceder) $\rightarrow$ a un equipo concreto o a todos los equipos de una red.
 - Condiciones para la exportación.
- En los **clientes**:
 - Los equipos montan el sistema de ficheros remoto con la orden `mount` y acceden a los datos como si fuesen locales.
 - Incorporan, en cada operación, una *cookie secreta* que se les manda cuando montan el directorio.

Conceptos básicos (II/II)

Al exportar un fichero, se exporta su **nodo-i** y sus bloques de datos → ¿propietario y grupo propietario?

- ¿Qué pasa si en el equipo cliente no existe ese usuario o ese grupo propietario?
- Un equipo puede ser **servidor** y **cliente** NFS al mismo tiempo.

Versiones:

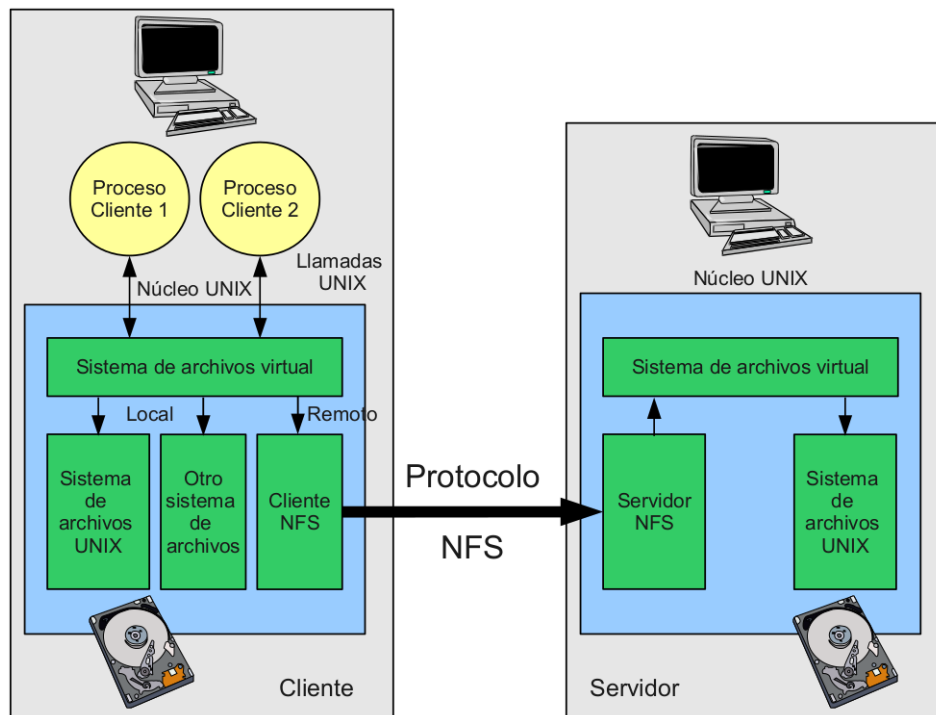
- NFS $\leq$ 2: operaciones de escritura bloqueantes (en espera de un ACK).
- NFS = 3: esquema de coherencia que permite escrituras asíncronas sin peligro → mayor eficiencia.
- NFS = 4: incorpora funcionalidades adicionales (montaje, bloqueo, autenticación) dentro del propio protocolo.

Organización y arquitectura (I/II)

Organización:

- Se basa en el protocolo *Remote Call Procedure* (RPC), para encapsular llamadas al servidor cuando se piden archivos remotos (de manera **transparente**).
- **Stateless** (v2/v3): el servidor trabaja sin mantener información del **estado** de cada uno de los clientes (ficheros abiertos, último fichero o última posición).
 1. Necesidad de **bloquear archivos** accedidos concurrentemente por varios clientes → demonios independientes.
 2. El cliente es responsable de mantener la coherencia.
- **Statefull** (v4): el servidor trabaja manteniendo el **estado** de las operaciones.
- NFS tiene bastantes problemas de seguridad (UID y GID locales, falsificación de direcciones IP, ficheros que pertenecen a **root**, ...) → uso de herramientas adicionales como Kerberos.

Organización y arquitectura (II/II)



Configuración del lado servidor (I/III)

- `/etc/exports` → fichero en el que se indica qué sistemas de ficheros se exportan, bajo qué condiciones y a qué ordenadores.
- `/usr/sbin/exportfs` → actualiza la información de los sistemas de ficheros exportados y muestra un listado con dicha información (realiza un *restart* de los demonios `nfsd` y `rpc.mountd`):
 - `-r` → re-exporta los directorios indicados en `/etc/exports`.
 - `-a` → exporta o deja de exportar `/etc/exports`.
 - `-v` → muestra los directorios exportados y las opciones.
- `/usr/sbin/showmount` → información en un servidor NFS:
 - `-a` → clientes conectados y directorios utilizados.
 - `-d` → listado de los directorios montados.

Configuración del lado servidor (II/III)

Demonios en el lado servidor:

- `rpcbind` o `portmap` → facilita la conexión entre el cliente y el servidor mediante las llamadas RPC. Tiene que estar lanzado para que NFS funcione.
- `nfsd` → implementa, en el nivel de usuario, los servicios NFS. La principal funcionalidad está implementada por el módulo del kernel `nfsd.ko`. Los *threads* del kernel aparecen como `[nfsd]`, al ejecutar `ps aux`.
- `rpc.mountd` → maneja las peticiones de montaje de directorios de los clientes, comprobando la petición con la lista de sistemas de ficheros exportados.

`/etc/init.d/nfs-kernel-server` → lanza `rpc.mountd` y `rpc.nfsd`.

Configuración del lado servidor (III/III)

`/etc/exports` → para configurar qué “directorios” se exportan, bajo qué condiciones y a qué equipos *ruta dirección (opción)*:

- *ruta* es el nombre del directorio a exportar vía NFS.
- *dirección* a quién es exportado (IP, dirección de red, ...).
- *opción* especifica el tipo de acceso al directorio:
 - `rw` ó `ro` → modo lectura-escritura o sólo lectura.
 - `root_squash` → mapea los `uid/gid` a los `uid/gid` anónimo (*nobody* o *nfsnobody*) (controlar al `root` cliente).
 - `no_root_squash` → no hacer lo anterior, lo que implica riesgos de seguridad.
 - `all_squash` → mapea todos los usuarios al usuario anónimo.
 - `anonuid` ó `anongid` → establece el `uid` o el `gid` del usuario al que realizar el mapeo, distinto del usuario anónimo.

Configuración del lado cliente (I/III)

La propia orden `mount` permite montar el sistema de ficheros remoto:

```
mount -t nfs -o opciones_nfs 191.168.6.10:/home /datos
```

- `-t nfs` → tipo de sistema de ficheros.
- `191.168.6.10:/home` → servidor y directorio remoto a montar.
- Si en el fichero `/etc/fstab` se indica el listado de los sistemas de ficheros remotos a montar, el punto de montaje y las opciones, el montaje se puede realizar en tiempo de arranque:

```
cat /etc/fstab
```

```
191.168.6.10:/home /datos nfs defaults,opciones_nfs 0 0
```

Configuración del lado cliente (II/III)

- Opciones para `mount`:
 - `soft` → si el servidor NFS falla durante un tiempo, las operaciones que intentaban acceder a el recibirán un error (en contra de la filosofía NFS).
 - `hard` → si un proceso está realizando una E/S con un fichero vía NFS y el servidor NFS no responde, el proceso no puede ser interrumpido o matado (no acepta la señal KILL) salvo que se especifique la opción `intr`. Siempre que usemos `rw` deberíamos usar `hard`, para no dejar el sistema de ficheros remoto inconsistente.
 - `intr` → se permite señales de interrupción para los procesos bloqueados en una operación de E/S en un servidor NFS.

Configuración del lado cliente (III/III)

- Opciones para `mount`:
 - `bg` → si el montaje del sistema de ficheros remoto falla, que siga intentándolo en *background*, hasta que lo consiga o desista porque se han hecho `retry` intentos.
 - `retry=n` → n^o de intentos que se deben hacer para montar el sistema de ficheros remoto, antes de desistir si la conexión falla.
 - `timeo=n` → tiempo a esperar entre cada intento de montaje si falla.

Ejemplos

En el **servidor**, en el fichero `/etc/exports`:

```
/home 191.168.6.15(rw,root_squash) 191.168.6.16(rw,no_root_squash)
/import 191.168.8.20(rw,all_squash)
/tools 191.168.6.0/24(ro,all_squash,anonuid=500,anongid=100)
```

En el **cliente**, en el fichero `/etc/fstab`:

```
julieta:/home      /home      nfs defaults,rw,bg,hard,intr 0 0
julieta:/import    /nfs/import nfs defaults,rw,bg,hard,intr 0 0
191.168.6.10:/tools /nfs/tools  nfs defaults,ro,bg,soft      0 0
```

También se puede realizar el montaje de forma manual:

```
mount /home #(configurado /etc/fstab)
```

```
mount /nfs/import #(configurado /etc/fstab)
```

```
mount -t nfs -o rw,bg,hard,intr julieta:/home /home
```

```
mount -t nfs -o rw,bg,hard,intr julieta:/import /nfs/import
```

```
mount -t nfs -o ro,soft,bg 191.168.6.10:/tools /nfs/tools
```

5 SAMBA

Necesidad de comunicación con Windows

- Entre máquinas GNU/Linux, es posible usar el protocolo **NFS** para compartir ficheros.
- Presenta una serie de inconvenientes:
 - Problemas de seguridad.
 - No existe una buena implementación libre de NFS para equipos Windows.
- Lleva menos trabajo seguir el protocolo utilizado por Windows.

- Este protocolo, llamado *Common Internet FileSystem* (**CIFS**), tiene implementaciones sobre un gran número de plataformas.
- Existe una implementación libre de este protocolo llamada **SaMBa**, que permite utilizarlo sobre servidores GNU/Linux.

Conceptos básicos (I/II)

- Es un sistema de compartición de **archivos e impresoras en red**.
- Permite la interconexión de sistemas **heterogéneos** entre sí (GNU/Linux y Windows).
- Los clientes tendrán la sensación de estar ante un servidor Windows NT.
- Controlar el acceso de clientes Windows a servicios de red Windows o Unix.
- Protocolos:
 - *Server Message Block* (**SMB**): compartir los recursos.
 - *Common Internet File System* (**CIFS**): implementación mejorada de SMB.
 - *Network Basic Input/Output System* (**NetBIOS**): servicio de nombres:
 - * Nombres lógicos en la red.
 - * Sesiones entre los nombres.

Conceptos básicos (II/II)

- ¿Cuándo es útil?
 - No quieres pagar un servidor Windows NT para obtener las funcionalidades que éste proporciona.
 - Homogeneizar la red local ante clientes Windows y Unix.
 - Compartir impresora entre clientes Windows y Unix.
- Utiliza dos demonios:
 - **smbd** → permite la compartición de archivos e impresoras sobre una red SMB y proporciona autenticación y autorización de acceso para clientes SMB.
 - **nmbd** → se ocupa de anunciar servicios, es decir, informa a las máquinas en la red de cuáles son los servicios disponibles.
- Podemos configurar SAMBA mediante:

- El fichero `smb.conf`.
- El *front-end* SWAT (no se recomienda, poco seguro).

6 Referencias

Referencias

Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley y Dan Mackin. Unix and Linux system administration handbook. Capítulo 17. *Single Sign-On*, Capítulo 21. *The Network File System*, Capítulo 22. *SMB*. Addison-Wesley. 5th Edition. 2018.

Aeleen Frisch. Essential system administration. Capítulo 10. *Filesystems and disks*. O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.